

材料力学 AY2023 解答例

符号規約：軸力・応力は引張りを正，圧縮を負とする．たわみは下向きを正，分布荷重 f_0 は下向き．曲げモーメント M は片持ちはりの固定端側で上面引張り（はりが下に凸）となる向きを正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2 v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．丸棒の断面二次モーメントは $I = \frac{\pi d^4}{64}$ ，極断面二次モーメントは $J = \frac{\pi d^4}{32}$ ．

[I]

剛体でできた断熱板に接合された長さ $2L$ の棒①および長さ L の棒②が壁に固定されており，断熱板の中央（点 B）に外力 P を負荷する．棒①，棒②それぞれの断面積を $2S$, S ，縦弾性係数を E , $3E$ ，線膨張係数を α , 4α とする．

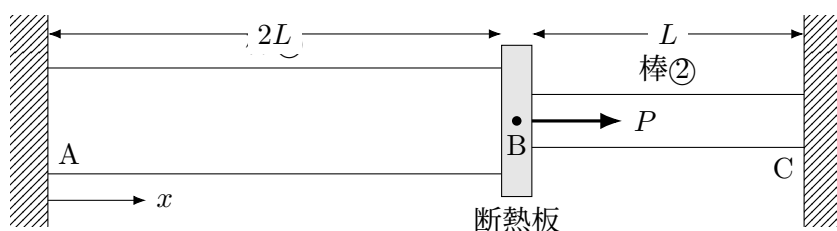


図 1

解答

(1) 断熱板は剛体なので一体で右向きに変位する．その変位を u （右向きを正）とおく．棒①は左壁と板をつなぐので右向き変位 u だけ伸び，棒②は板と右壁の間にあるので u だけ縮む．各棒の軸力（引張りを正）を N_1 , N_2 とすると，フックの法則より

$$N_1 = (2S)(E) \frac{u}{2L} = \frac{SEu}{L}, \quad N_2 = (S)(3E) \frac{-u}{L} = -\frac{3SEu}{L}.$$

(棒②の伸びは $-u$.) 断熱板の水平つり合いは，外力 P （右向き），棒①の引張りが板を左へ引く力 N_1 ，棒②の力 N_2 より

$$P - N_1 + N_2 = 0 \implies P - \frac{SEu}{L} - \frac{3SEu}{L} = 0 \implies u = \frac{PL}{4SE}.$$

よって軸力は $N_1 = \frac{SEu}{L} = \frac{P}{4}$ （引張り）， $N_2 = -\frac{3SEu}{L} = -\frac{3P}{4}$ （圧縮）．応力は断面積で割って

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{2S} = \frac{P}{8S} \text{ (引張り)}, \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{S} = -\frac{3P}{4S} \text{ (圧縮)}$$

検算：板に働く水平力の和は $P - N_1 + N_2 = P - \frac{P}{4} - \frac{3P}{4} = 0$ でつり合う．

(2) 棒①の変位（伸び） λ_1 と棒②の変位（縮み） λ_2 は、いずれも断熱板の変位 u に等しい．確認のため各棒の軸力から求めると

$$\lambda_1 = \frac{N_1(2L)}{(2S)E} = \frac{(P/4)(2L)}{2SE} = \frac{PL}{4SE}, \quad \lambda_2 = \frac{|N_2|L}{S(3E)} = \frac{(3P/4)L}{3SE} = \frac{PL}{4SE}.$$

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{PL}{4SE} \text{ (伸び)}, \quad \lambda_2 = \frac{PL}{4SE} \text{ (縮み)}}$$

検算：両者とも板の変位 $u = \frac{PL}{4SE}$ に一致する（剛体板による幾何拘束）．

(3) 外力 P を負荷したまま棒②のみ温度を ΔT 上昇させ、各棒が初期長さに戻ったとする．各棒が初期長さに戻るとは板の変位が $u = 0$ に戻ること．棒①は温度変化がなく、かつ伸びが 0 なので軸力は

$$N'_1 = \frac{SE \cdot 0}{L} = 0.$$

棒②の長さ変化は「機械的変形」+「熱変形」の和であり、これが 0（初期長さ）になるから

$$\frac{N'_2 L}{3SE} + 4\alpha \Delta T L = 0 \implies N'_2 = -12SE\alpha \Delta T.$$

断熱板の水平つり合い $P - N'_1 + N'_2 = 0$ に代入して

$$P - 0 - 12SE\alpha \Delta T = 0 \implies \boxed{\Delta T = \frac{P}{12SE\alpha}}$$

検算：このとき棒②の軸力は $N'_2 = -12SE\alpha \Delta T = -P$ となり、 $P - N'_1 + N'_2 = P - 0 - P = 0$ でつり合う．

(4) (3) より $N'_1 = 0$, $N'_2 = -12SE\alpha \Delta T = -P$ であるから、応力は

$$\boxed{\sigma'_1 = \frac{N'_1}{2S} = 0, \quad \sigma'_2 = \frac{N'_2}{S} = -\frac{P}{S} \text{ (圧縮)}}$$

検算：棒①は初期長さに戻り力を持たない（ $\sigma'_1 = 0$ ）一方、外力 P は全て棒②が圧縮で負担し、 $|\sigma'_2|S = P$ となる．

〔II〕

点 B で固定された長さ $2L$ の丸棒（直径 d ）に、単位長さ当たり f_0 の等分布荷重が作用し、自由端 A にねじりトルク T_A が作用している．縦弾性係数を E ，横弾性係数を G とする．C は中点（A から L ）．座標 x は自由端 A を原点にとる．

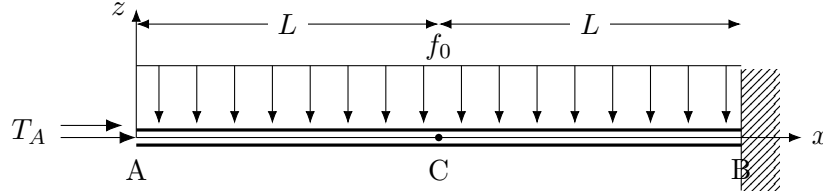
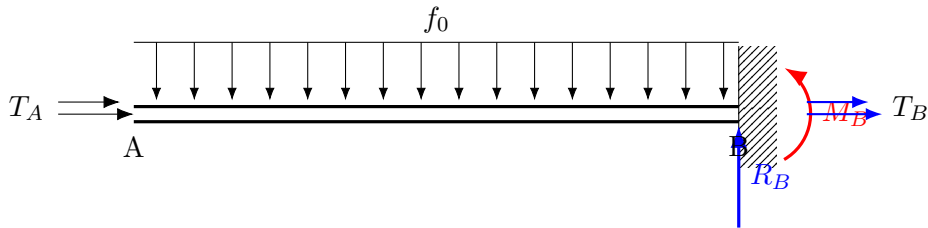


図 2

解答

(1) 丸棒全体を自由体とみる．下向き等分布荷重の合力は $f_0 \cdot 2L$ で、全長の中央（固定端 B から距離 L ）に作用する．固定端 B の支持力 R_B （上向き）、支持モーメント M_B ，支持トルク T_B を未知とする．



鉛直方向のつり合い，および点 B まわりの曲げモーメントのつり合い，軸まわりのねじりのつり合いより

$$R_B = \int_0^{2L} f_0 dx = 2f_0L, \quad M_B = (f_0 \cdot 2L) \cdot L = 2f_0L^2, \quad T_B = T_A.$$

$$R_B = 2f_0L \text{ (上向き)}, \quad M_B = 2f_0L^2, \quad T_B = T_A$$

検算：鉛直力は $R_B - f_0 \cdot 2L = 2f_0L - 2f_0L = 0$ でつり合う．ねじりトルクは途中に他のトルク負荷がないため，自由端 A の T_A がそのまま B に伝わる．

(2) 自由端 A から x の断面で切り，自由端側 ($0 \leq \xi \leq x$) の部分を考える．この部分に働くのは長さ x の等分布荷重 f_0 のみで，合力 f_0x が断面から $x/2$ の位置にある．よって曲げモーメントは

$$M(x) = \int_0^x f_0(x - \xi) d\xi = \frac{f_0x^2}{2}.$$

ねじりトルクは自由端 A の T_A が断面まで一定に伝わるので $T(x) = T_A$ ．

$$M(x) = \frac{f_0x^2}{2}, \quad T(x) = T_A \quad (0 \leq x \leq 2L)$$

検算：固定端 $x = 2L$ で $M(2L) = \frac{f_0(2L)^2}{2} = 2f_0L^2 = M_B$ となり (1) と一致．

(3) 点 C は $x = L$ なので $M_C = \frac{f_0 L^2}{2}$, $T_C = T_A$. 丸棒の断面係数を用い, 上面 ($z = +d/2$) の曲げ垂直応力は引張りとなり

$$\sigma_x = \frac{M_C (d/2)}{I} = \frac{\frac{f_0 L^2}{2} \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = \frac{16 f_0 L^2}{\pi d^3}.$$

軸直交方向には荷重がないので $\sigma_y = 0$. ねじりによる表面せん断応力は

$$\tau_{xy} = \frac{T_A (d/2)}{J} = \frac{T_A \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{32}} = \frac{16 T_A}{\pi d^3}.$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{16 f_0 L^2}{\pi d^3} \text{ (引張り)}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{16 T_A}{\pi d^3}}$$

検算: σ_x は Mc/I , τ_{xy} は Tr/J の標準式に一致. $I = \frac{\pi d^4}{64}$, $J = 2I = \frac{\pi d^4}{32}$ も整合.

(4) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x) = \frac{f_0 x^2}{2}$ を x (A 原点) で 2 回積分する.

$$EI v' = \frac{f_0 x^3}{6} + C_1, \quad EI v = \frac{f_0 x^4}{24} + C_1 x + C_2.$$

固定端 $x = 2L$ での境界条件 $v(2L) = 0$, $v'(2L) = 0$ より

$$C_1 = -\frac{f_0 (2L)^3}{6} = -\frac{4 f_0 L^3}{3}, \quad C_2 = -\frac{f_0 (2L)^4}{24} - C_1 (2L) = -\frac{2 f_0 L^4}{3} + \frac{8 f_0 L^4}{3} = 2 f_0 L^4.$$

自由端 A ($x = 0$) のたわみは $EI v(0) = C_2 = 2 f_0 L^4$ なので

$$\boxed{\delta_A = \frac{2 f_0 L^4}{EI} = \frac{2 f_0 L^4}{E \cdot \pi d^4 / 64} = \frac{128 f_0 L^4}{\pi E d^4}}$$

ねじれ角は全長 $2L$ にわたりトルク T_A 一定なので

$$\boxed{\phi = \frac{T_A (2L)}{GJ} = \frac{2 T_A L}{G \cdot \pi d^4 / 32} = \frac{64 L T_A}{\pi G d^4}}$$

検算: 等分布荷重を受ける片持ちはり (全長 $\ell = 2L$) の自由端たわみの公式 $\delta = \frac{f_0 \ell^4}{8EI} = \frac{f_0 (2L)^4}{8EI} = \frac{2 f_0 L^4}{EI}$ と一致する.

(5) カスチリャーノの定理で自由端 A のたわみを求める. A に下向きの仮想集中荷重 Q を加えると, A から x の断面の曲げモーメントは

$$M(x) = \frac{f_0 x^2}{2} + Qx, \quad \frac{\partial M}{\partial Q} = x.$$

ひずみエネルギーは曲げのみ寄与する (A のたわみにねじりは関与しない) から

$$\delta_A = \left. \frac{\partial U}{\partial Q} \right|_{Q=0} = \int_0^{2L} \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial Q} dx \bigg|_{Q=0} = \frac{1}{EI} \int_0^{2L} \frac{f_0 x^2}{2} \cdot x dx.$$

積分を実行して

$$\delta_A = \frac{f_0}{2EI} \int_0^{2L} x^3 dx = \frac{f_0}{2EI} \cdot \frac{(2L)^4}{4} = \frac{f_0}{2EI} \cdot 4L^4 = \frac{2f_0L^4}{EI}.$$

$$\boxed{\delta_A = \frac{2f_0L^4}{EI} \quad (\text{下向き})}$$

検算：(4) で基礎式から得た $\delta_A = \frac{2f_0L^4}{EI}$ と完全に一致する .